DIC3 · Project Proposal Refactor using OpenSpec

Smart Hydration Monitoring Agent

基於重量感測、機器學習與情境感知 AI Agent 的智慧飲水監測系統

From Passive Water Tracking to Proactive, Context-Aware Hydration Assistance.

姓名	鄭安
學號	7115056005
課程	物聯網數據分析與應用 (6679)，國立中興大學
Repository	https://github.com/AngJeng/AIOT_final_project
狀態	Proposal 階段（Planned）：尚無實作與實驗結果

作業要求對照

#	作業要求	本文件章節	Repository 檔案
1	Install OpenSpec，熟悉 spec-driven development	§1	`openspec/config.yaml`
2	A–F 摘要、5 核心、3 取捨、10 細節	§2、§3	`docs/01-abstract-A-F.md`、`docs/02-abstracts.md`
3	design.md 轉成 OpenSpec workflow	§6、附錄 A	`openspec/changes/smart-hydration-monitoring-agent/`
4	Introduction refactor	§4	`docs/03-introduction.md`
5	Related work refactor	§5	`docs/04-related-work.md`

本專題尚未實作與實驗；所有數值皆為 Planned / Expected / Illustrative Example，系統只做行為提醒，不做醫療診斷。

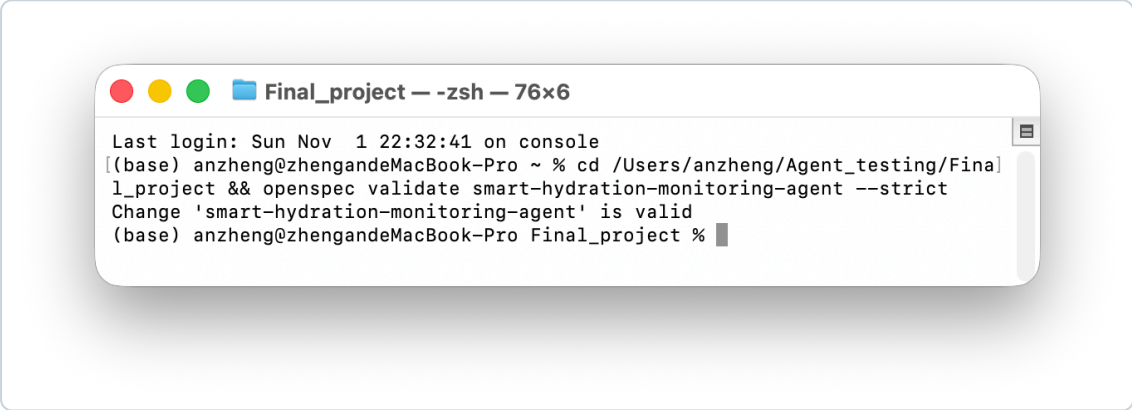
1. OpenSpec 安裝與驗證

使用 OpenSpec 2.0.0（`npm install -g @fission-ai/openspec@2.0.0`），以 spec-driven 流程撰寫本提案：

proposal → specs（SHALL + Scenario）→ design → tasks → apply → archive。行為變更先改 spec，再改 DESIGN.md 與程式。

```
openspec validate smart-hydration-monitoring-agent --strict
openspec show smart-hydration-monitoring-agent
openspec list
```

驗證結果：`--strict` 模式通過。



Change 包含 7 個 capability，共 27 個 Requirement，每個 Requirement 皆以 SHALL 描述並至少附一個可驗證的 Scenario：

`drinking-event-detection`、`drinking-behavior-prediction`、`reminder-decision-agent`、`line-feedback-loop`、`hydration-dashboard`、`safety-and-privacy-boundaries`、`strategy-comparison-experiment`

2. 摘要 A–F 與「5 核心、3 取捨、10 細節」

> 來源：已繳交的 Proposal Document。數據引用編號見 `references.md`。尚未實驗，F 為 Expected Outcomes。

A–F 摘要

A. Attention Getter（動機） 印尼東加里曼丹約 41% 成年人的總液體攝取（TFI）不足，高於全國的 28%，且「忘記喝水」被認為是最主要障礙 [4]；臺灣國健署 2026 年公布的新版每日飲食指南草案首度將水分攝取納入正式章節 [12]。提醒大家多喝水已是公共衛生議題，但如何讓提醒貼近個人生活仍未解決。

B. But（挑戰與 Research Gap） (L1) 既有提醒多依固定時間或靜態個資，且只比較提醒「開 / 關」[4]；(L2) 重量式智慧水杯雖能自動記錄，但 1,747 筆原始紀錄僅約 51.7%（904 筆）為有效飲水事件，且不含運動、飲食情境與提醒回饋 [6]；(L3) LLM 於 JITAI 的研究顯示系統能執行不代表提醒決策適當 [5, 7]；(L4) 攝取量不等於水合狀態 [1, 4]。缺口：真實重量感測 + ML 事件辨識 + 情境感知 Agent 決策 + 回饋閉環，且未與固定提醒對照。

C. Cure（解法） 為解決上述問題，本專題提出 **Smart Hydration Monitoring Agent**，一個結合重量感測、機器學習與情境感知 AI Agent 的 Domain AI Agent，而非單純提醒 App 或 Chatbot。

D. Development（方法） Raspberry Pi 4 + Load Cell + HX711 蒐集杯重時序；Task A（Random Forest / XGBoost）辨識 Drinking / Refilling / CupMovement / Other，Task B 預測未來 60 分鐘飲水機率；Agent 以 Tool Calling 整合紀錄、預測、使用者登記的情境與回饋，在規則護欄（冷卻、安靜時段、每日上限、目標已達、暫停）內決定是否提醒；LLM 只生成通知文字；經 LINE Bot 推播並收集回覆；Web Dashboard 負責視覺化與情境登記。

E. Experiments（評估，Planned） 自建資料集，人工確認 Ground Truth，時間切分。實驗 1：Threshold vs. ML 事件辨識（Precision、Recall、F1、Confusion Matrix、volume MAE）；實驗 2：行為預測 vs. Fixed Interval / Historical Average（探索性）；實驗 3：固定間隔 / ML-based / ML + Agent 三種提醒策略（接受率、無效提醒比例、滿意度、延遲、紀錄完整度）。受測者限三位組員與少數同學，僅做描述性比較。

F. Findings（Expected Outcomes，尚無實驗結果） 預期產出：低成本可重現的原型、重量時序飲水事件資料集、Threshold 與 ML 的比較，以及情境感知 Agent 對提醒適當性的初步評估。系統只提供行為提醒，不做醫療診斷或脫水判定。

5 核心、3 取捨、10 細節

> 對應報告的 Deep Research（Q1 核心思維、Q2 專業爭論、Q3 深度理解問題）。

5 個核心（Q1 核心思維模式）

#	核心	對設計的影響	Spec
1	攝取量 ≠ 水合狀態	只報告杯中飲水與行為，不推論脫水	`safety-and-privacy-boundaries`
2	需求因人與情境而異	目標由使用者設定；加入運動 / 飲食 / 咖啡因特徵	`hydration-dashboard`、`drinking-behavior-prediction`

#	核心	對設計的影響	Spec
3	先切事件、再估量	Task A 先分類，僅 Drinking 計量	`drinking-event-detection`
4	提醒要在對的時機且不造成負擔	冷卻、每日上限、安靜時段、可暫停	`reminder-decision-agent`
5	人定義界線、決策可稽核、資料最小化	護欄不交給 LLM；每次決策寫紀錄；LLM 輸入去識別化	`reminder-decision-agent` 、`safety-and-privacy-boundaries`

3 個取捨（Q2 專業爭論）

#	取捨	我們的選擇	Spec
T1	固定每日目標 ↔ 依個人與情境調整	使用者可調目標 + 情境特徵；不宣稱最佳量	`hydration-dashboard`
T2	提醒提高攝取 ↔ 是否改善水合與健康	評估聚焦提醒行為指標，不宣稱健康成效	`strategy-comparison-experiment`
T3	LLM 決策 ↔ 規則 / ML 決策	混合式：ML 預測、規則護欄、LLM 僅文字	`reminder-decision-agent`

10 個細節（Q3 深度理解問題）

> 每題先列完整問題，再寫目前的設計回答與對應 spec。回答只描述規劃中的設計，不含實驗結果；門檻數值尚未校正，一律為可設定參數。

#	類型	主要對應
1	Why	`drinking-event-detection`
2	What-if	`drinking-event-detection`
3	Trade-off	`drinking-event-detection` 、`drinking-behavior-prediction`
4	Evidence	`strategy-comparison-experiment`
5	Evidence	`hydration-dashboard`
6	Comparison	`strategy-comparison-experiment`
7	Design Decision	`reminder-decision-agent`
8	Real-world	`reminder-decision-agent` 、`line-feedback-loop`
9	Failure / Safety	`safety-and-privacy-boundaries`
10	Privacy	`safety-and-privacy-boundaries`

Q1（Why）杯重從 550 g 降到 420 g，為什麼不能直接認定使用者喝了 130 mL？

重量減少可能來自飲用、倒掉、杯子移位或感測雜訊，而且 130 g ≈ 130 mL 還假設液體密度約 1 g/mL（Illustrative Example）。因此系統先切出「拿起—放回」片段，再分類為 Drinking / Refilling / CupMovement / Other，只有 Drinking 才以 max(0, ΔW)/ρ 計量；被判為 Other 的減重（例如倒掉）不計入當日攝取。→ `drinking-event-detection`

Q2（What-if）如果使用者直接對瓶口喝、換了杯子，或喝完沒有放回杯墊，系統會怎麼失效？

這三種情況下杯墊量不到重量變化，或片段無法回到穩定值，事件會漏記，或被歸為 Other。系統不嘗試「猜」這些量，而是在 Dashboard 標示資料缺口，並在限制中明示「杯子未放回或直接對瓶口飲用無法量測」；水密度與「會放回杯墊」都列為未驗證假設。→ `drinking-event-detection`、`DESIGN.md` §12

Q3（Trade-off）資料量很少時，門檻法與 Random Forest / XGBoost 該如何取捨？為什麼評估要用時間切分？

門檻法透明、不需訓練資料，但難以區分加水、移動等相似情況；ML 能用斜率、穩定度、片段長度等特徵區分，卻需要人工確認的標註。因此門檻法保留為 Baseline，兩者用同一批標註片段比較 Precision、Recall、F1、Confusion Matrix 與 volume MAE。時間切分（訓練資料一律早於測試資料）是為了避免用「未來」資料預測「過去」造成的洩漏；Task B 在資料不足時改用 Historical Average Rule，且不宣稱已建立可靠的個人化預測。→ `drinking-event-detection`、`drinking-behavior-prediction`

Q4（Evidence）使用者在提醒後喝了水，怎麼知道是提醒造成的，而不是他本來就會喝？

單一事件無法證明因果。設計上以策略 A（固定間隔）作為對照，並記錄每則提醒的策略、使用者、時期、順序與回覆；指標採接受率與無效提醒比例等行為指標，且只做描述性比較，不宣稱顯著性或因果效果。→ `strategy-comparison-experiment`

Q5（Evidence）為什麼不直接用「每天喝 2 L」這種單一規則當目標？

EFSA 的參考值（女 2.0 L、男 2.5 L）包含食物水分，且只適用溫和環境與中等活動量 [10]；國健署新版指南草案也強調需求依體型、活動量與氣候調整 [12]。因此系統不內建單一標準水量，目標由使用者自行設定，運動與飲食只作為情境特徵。→ `hydration-dashboard`

Q6（Comparison）三種提醒策略要如何公平比較？順序效應與新奇效應怎麼處理？

同一批使用者輪流使用 A / B / C 三種策略，系統記錄每段時期的策略與先後順序，以便檢視順序與新奇效應。受測者限三位組員與少數同學，結果附樣本數與限制，僅做描述性比較。實際人數與每個策略的天數列為 Open Question，取決於可招募人數。→ `strategy-comparison-experiment`、`design.md` Open Questions

Q7（Design Decision）為什麼飲水量計算、事件辨識與提醒判斷不交給 LLM？

LLM 可能產生不一致或虛構的數值，而且研究顯示「能自動執行」不等於「決策適當」[7]。因此責任切分為：確定性程式負責計算、ML 負責預測、規則護欄負責判斷（LLM 不可覆寫），LLM 只生成通知文字；生成失敗或未通過詞彙檢查時改用模板。每次決策的輸入、護欄結果與輸出都寫入紀錄，可以稽核與重現。→ `reminder-decision-agent`

Q8（Real-world）使用者連續開會兩小時、根本不能喝水，Agent 還該提醒嗎？

使用者可設定安靜時段或直接暫停，護欄判斷失敗時 Agent 一律回傳 SKIP 並記錄原因。若仍收到提醒，使用者可回覆「稍後提醒」延長冷卻，連續回覆「暫時不需要」則會依規則抑制該時段的提醒。目前不讀取行事曆，會議時段需由使用者自行設定。→ `reminder-decision-agent`、`line-feedback-loop`

Q9（Failure / Safety）醫囑限水的人（例如心臟衰竭病人）使用時，如何避免系統不當鼓勵多喝水？

系統定位為行為提醒，不做診斷、不判斷脫水，也不提供醫療級補水建議。介面提示醫囑限水者應先諮詢醫療專業人員，且可隨時暫停提醒；通知文字經詞彙檢查，不通過即改用模板。運動情境也遵循 ACSM「不宜飲用超過排汗流失量」的原則，不鼓勵過量 [11]。→ `safety-and-privacy-boundaries`

Q10（Privacy）哪些資料會送到外部 LLM？使用者要如何暫停或刪除資料？

只傳送生成通知文字所需的最少欄位，送出前去識別化，不含姓名、LINE ID 或原始重量序列。資料存在本地 SQLite，使用者可暫停提醒（暫停期間 Agent 一律 SKIP），也可刪除自己的紀錄；系統不使用相機。→

`safety-and-privacy-boundaries`

3. 300 字摘要與 IEEE 風格英文摘要

> 兩份摘要都只描述**預期**，不含實驗結果。引用編號見 `references.md`；摘要依慣例不放引用編號。

300 字中文摘要（中文字元 289 字，含標點與英文約 454 字元）

飲水常因「忘記喝水」而不足：印尼東加里曼丹約 41% 成年人總液體攝取不足，忘記喝水為最大障礙。然而既有提醒多依固定時間或靜態個資，智慧水杯少整合運動、飲食情境與提醒回饋，LLM 適時介入研究也指出系統能執行不代表決策適當。本專題提出 Smart Hydration Monitoring Agent，結合重量感測、機器學習與情境感知 AI Agent：Raspberry Pi 4、荷重元與 HX711 蒐集杯重時序，機器學習辨識飲水、加水、移動杯子等事件並預測短期飲水行為；Agent 以 Tool Calling 整合紀錄、預測、使用者情境與回饋，在冷卻、安靜時段、每日上限等規則護欄內決定是否提醒，LLM 僅生成文字，並經 LINE Bot 推播、收集回覆。我們規劃以自建資料集比較門檻法與 ML 的事件辨識，並比較固定間隔、ML-based 與 ML + Agent 三種策略的接受率與無效提醒比例。目前尚未實驗；預期產出低成本原型、時序資料集與提醒策略的初步比較，系統僅做行為提醒，不做醫療診斷。

IEEE Transactions / Systems Journal 風格英文摘要

Title— Smart Hydration Monitoring Agent: A Context-Aware AI Agent with Load-Cell Sensing and Machine Learning for Proactive Drinking Reminders

Abstract— Inadequate fluid intake is frequently attributed to simply forgetting to drink, yet most hydration reminders still follow fixed schedules or static user profiles. Sensor-based smart bottles can record intake automatically but rarely exploit exercise or meal context or reminder feedback, and recent studies of large language model (LLM)-based just-in-time adaptive interventions (JITAIs) show that an agent can run end to end without establishing that its reminders are appropriate. This paper proposes the Smart Hydration Monitoring Agent, a low-cost AIoT system that couples load-cell sensing, machine learning, and a context-aware AI agent. A Raspberry Pi 4 with an HX711 amplifier samples cup-weight time series; a classifier separates drinking from refilling, cup movement, and other events, and a secondary model estimates the probability of a drinking event within the next 60 minutes. The agent uses tool calling to combine intake history, model outputs, user-logged exercise and meal context, preferences, and feedback, and decides within deterministic guardrails (cooldown, quiet hours, daily cap, pause) whether to send a reminder through a LINE bot; the LLM only drafts message text and performs no calculation or safety decision. We plan to evaluate event recognition against a threshold baseline and to compare fixed-interval, ML-based, and ML-plus-agent reminder strategies using F1-score, reminder acceptance rate, and the ratio of ineffective reminders. No experiments have been conducted yet; the system provides behavioral reminders only and makes no medical or dehydration claims.

Index Terms— AIoT, domain-specific AI agents, hydration monitoring, load cell, just-in-time adaptive intervention, machine learning, tool calling, context awareness, LINE bot.

寫作慣例：單一段落、不放引用編號、縮寫首次出現即展開（LLM、JITAI）、第三人稱、以「提出—方法—規劃評估—限制」收尾。字數約 232 詞。

4. Introduction（OpenSpec 重構版）

> 重構原則：每個論述都有編號並可追到 spec。**L＝限制（Limitation）、RQ＝研究問題、I＝創新點、C＝貢獻**。引用編號見 `references.md`。 內容與已繳交版本一致，差別在結構：把「問題 → 限制 → 創新 → 貢獻」變成可追溯鏈，而不是一段敘述。

Why is this project worth doing? 因為「提醒喝水」已是公共衛生議題，但現有做法要嘛固定時間、要嘛只記錄不決策，且「提醒是否適當」尚無對照證據。

A. Attention Getter

印尼東加里曼丹成人約 41% 的總液體攝取（TFI）不足，高於全國的 28%，遵循建議攝取量的最大障礙是忘記喝水 [4]。臺灣國健署 2026 年公布的新版每日飲食指南草案首度將水分納入正式飲食章節，並說明實際需求須依體型、活動量及氣候調整 [12, 13]。[1]

[1] 各媒體報導的具體建議水量不一致，本專案只引用「首度納入」與「需求依個人與情境調整」兩項，數值待核對官方公告。

B. Background

- **應用領域與使用者**：一般健康成人（學生、辦公室工作者）；需求為「自動記錄飲水」與「適時被提醒」。定位為行為支持工具，**非醫療裝置**。
- **技術背景**：飲水監測可分穿戴式、嵌入感測的表面、視覺 / 環境式、智慧容器四類，多技術融合最有希望 [1]；容器附著或杯墊式重量感測可直接取得杯中水量變化，避免「手臂動作與飲水相似」的誤報 [2]；JITAI 主張依當下狀態與情境決定是否、何時、如何介入，而非固定間隔 [8]。

C. Problem

如何以低成本的重量感測自動取得可用的飲水紀錄，並結合生活情境與回饋，在適當時機提醒，而不造成過多干擾？

ID	研究問題	對應 capability	對應實驗
RQ1	低成本重量感測能否自動估計飲水事件與飲水量？	`drinking-event-detection`	實驗 1
RQ2	歷史紀錄與活動情境能否建立個人化飲水行為預測？（探索性）	`drinking-behavior-prediction`	實驗 2
RQ3	ML 預測 + 情境 + 回饋的 Agent，是否比固定提醒更適當？	`reminder-decision-agent`、`line-feedback-loop`、`strategy-comparison-experiment`	實驗 3

D. Existing Limitations

ID	限制（證據）	造成的需求
L1	提醒缺乏個人化與策略比較：開啟提醒組 TFI 充足率較高（90.2% vs. 63.0%, p = 0.003），但只比較提醒開 / 關 [4]	比較多種提醒策略（R7）

ID	限制（證據）	造成的需求
L2	感測式系統的事件有效性與情境缺口：1,747 筆原始紀錄僅約 51.7%（904 筆）為有效事件；無法分辨重量減少是否真為飲用、目標只依靜態個資、無活動或環境情境 [6]；IMU 飲水量估計實際資料 MAPE 31.8% [2]；端點學習體積誤差 0–28%、受試者少 [3]	ML 事件辨識與情境輸入（R1、R2）
L3	提醒決策的適當性未被驗證：JITAI 多為 if-then 規則、難維護 [9, 7]；LLM 研究或僅在概念情境評文字 [5]，或僅證明可自動運作、未證明改善行為 [7]	規則護欄 + 與固定提醒對照（R3、R7）
L4	攝取量不等於水合狀態：單一指標難偵測高齡者脫水 [1]；提醒提高攝取充足率，但水合狀態無顯著差異（87.8% vs. 73.9%, p = 0.103）[4]	不診斷、不宣稱水合（R6）

E. Innovation

四件事放進同一閉環：

ID	創新	針對	Spec
I1	以重量時序做 **ML 事件辨識**，而非只用重量差門檻	L2	`drinking-event-detection`
I2	以歷史與情境特徵做**短期飲水行為預測**	L1、L2	`drinking-behavior-prediction`
I3	**AI Agent** 經 Tool Calling 整合預測、情境、偏好與冷卻，在**規則護欄內**決策	L3	`reminder-decision-agent`
I4	LINE 提醒與使用者回覆形成**回饋閉環**	L1、L3	`line-feedback-loop`

與既有工作的差異：相較 [6] 增加 ML 事件辨識、情境輸入與主動提醒決策；相較 [7] 具備真實飲水感測資料與 LINE 回饋，且嚴格區分「ML 預測」「確定性計算」「LLM 文字生成」三者責任。

F. Contributions（預期，尚待驗證）

ID	預期貢獻	來源
C1	低成本、可重現的智慧飲水監測原型（Raspberry Pi 4 + Load Cell + HX711）	I1
C2	重量時序飲水事件資料集（含人工確認 Ground Truth，隱私許可下整理）	I1
C3	Threshold-based 與 ML-based 事件辨識的比較	I1
C4	情境感知 Agent 在個人化飲水提醒中的價值（固定間隔 vs. ML-based vs. ML + Agent）	I2–I4
C5	具 Web Dashboard、LINE 通知與使用者回饋的 AIoT Demo	全部

可追溯鏈（Traceability）

```
L2 ⟶ RQ1 ⟶ I1 ⟶ drinking-event-detection ⟶ 實驗 1 ⟶ C1, C2, C3
L1, L2 ► RQ2 ► I2 ⟶ drinking-behavior-prediction ► 實驗 2
L1, L3 ► RQ3 ► I3, I4 ► reminder-decision-agent + line-feedback-loop ► 實驗 3 ► C4
L4 ⟶ safety-and-privacy-boundaries（限制，不是貢獻）
```

文章架構

`docs/04-related-work.md`（相關研究與缺口）→ `DESIGN.md`（架構、資料、演算法）→ `openspec/`（行為契約與任務）。

5. Related Work（OpenSpec 重構版）

> 重構原則：約 **1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how**；每個小節結尾都有「→ 設計含意 → Spec」，讓文獻直接驅動需求。引用編號見 `references.md`。 注意：[8] Nahum-Shani 2018 與 [9] Fiedler 2024 的書目資訊與重點取自 [7] 的引用列表，**尚未逐篇讀全文**。

Part I — AI Technology

R-AI1 飲水事件偵測與飲水量估計

工作	做法	結果	對我們的意義
Cohen 2021 [1]	綜述：穿戴式 / 嵌入表面 / 視覺環境式 / 智慧容器	多技術融合最有希望	重量式屬容器 / 表面類；可結合情境
Griffith 2019 [2]	兩階段：sip 偵測 → 量估計（容器 IMU）	實際資料 MAPE 31.8%	採「先切事件、再估量」
Roy 2022 [3]	端點 TinyML 偵測 sip 與加水後首次 sip，自我校正	sip 偵測約 94–95%；體積誤差 0–28%	加水（Refilling）需獨立處理；注意隱私
Miftahuddin 2025 [6]	HX711 + 5 kg 荷重元；規則篩有效事件	1,747 筆 → 904 筆有效（約 51.7%）；校正最大誤差 0.4 g	規則篩選是我們的 Baseline；缺 ML 與情境

→ **設計含意**：重量式系統多靠規則篩事件，尚未見以 ML 區分飲水 / 加水 / 移動杯子並與門檻法比較的研究。 → **Spec**：`drinking-event-detection`（含門檻法 Baseline 與 Ground Truth 分離）。

R-AI2 提醒決策：規則、ML 與 LLM Agent

工作	做法	結果	對我們的意義
Nahum-Shani 2018 [8]	JITAI 框架	依當下狀態與情境決定是否、何時、如何介入	決策三問題即 Agent 輸出
Fiedler 2024 [9]（經 [7] 引用）	45 項 JITAI 系統性回顧	決策規則以 if-then 為主	規則透明但難維護
Haag 2025 [5]	GPT-4 依 persona 與情境產生 JITAI 提案	450 筆提案評分高於人類版本	僅概念情境、評的是文字，非真實成效
Rezaee 2026 [7]	LLM Agent 每日審視 30 天資料、改提醒、留決策紀錄	8 次自動執行成功；每日上限 3 則；**未顯示改善**	成功執行 ≠ 決策適當；需與固定提醒對照

→ **設計含意**：採混合式——ML 預測、規則護欄、LLM 只生成文字；每次決策留紀錄；以固定間隔作對照。 → **Spec**：`reminder-decision-agent`、`strategy-comparison-experiment`。

Part II — Domain Know-how（飲水領域）

R-D1 需求參考值及其適用條件

EFSA 成人總水分適足量：女 2.0 L/日、男 2.5 L/日，**含食物水分**，僅適用溫和環境與中等活動量（PAL 1.6）[10]。臺灣國健署 2026 新版指南首度納入水分並強調需依個人調整 [12]。 → **設計含意**：不內建單一

「標準水量」；目標由使用者設定，系統只提供可調整的參考起點。 → Spec：`hydration-dashboard`（目標設定）。

R-D2 運動補水

ACSM：運動補水目標是避免缺水造成體重損失超過 2% 並避免電解質過度變化；排汗率個體差異大，建議客製化；不宜飲用超過排汗流失量的水 [11]。 → **設計含意**：運動類型、時長、強度為情境特徵；通知不鼓勵過量。 → Spec：`drinking-behavior-prediction`（情境特徵）、`safety-and-privacy-boundaries`。

R-D3 攝取量、水合狀態與過度補水

高齡者因共病與器官功能下降更易過度補水，且心臟衰竭等病人需追蹤攝取與排出 [1]；提醒提高攝取充足率，但水合狀態無顯著差異 [4]。 → **設計含意**：只做行為提醒與紀錄，不推論脫水，對有醫囑限水者提示先諮詢專業人員。 → Spec：`safety-and-privacy-boundaries`。

Article Summary Table

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[1] Cohen	2021	高齡者液體攝取監測	綜述，依感測方式分類	脫水與過度補水風險	—（綜述）	多技術融合最有希望	未提出新系統；對象為高齡者；不含 LLM 決策
[2] Griffith	2019	容器附著 IMU 追蹤飲水	兩階段：sip 偵測 + 量估計	飲水動作運動學	辦公環境實際蒐集 + 實驗資料	實際資料 MAPE 31.8%	誤差仍高；無提醒與情境
[3] Roy	2022	低功耗、不上傳原始資料	端點 TinyML	飲水手勢、加水循環	4 位受試者；訓練 1,918 sip + 1,918 非 sip	sip 94–95%；體積誤差 0–28%	單軸 IMU、受試者少；漏偵測累積誤差
[4] Sari	2024	TFI 不足，忘記喝水	—（App 定時提醒）	TFI 充足率、水合狀態	106 人分組、87 人完成；4 週	TFI 充足率 90.2% vs. 63.0%；水合無顯著差異	準實驗、僅健康男性、僅 4 週；只比較開 / 關
[5] Haag	2025	LLM 觸發個人化 JITAI	GPT-4	心臟復健身體活動	3 persona × 5 情境；450 提案	評分高於人類版本	概念情境；評文字非真實成效
[6] Miftahuddin	2025	共用情境個人化飲水監測	—（規則篩選）	Watson、Holliday–Segar 估目標	3 人、約 4 個月；1,747 → 904 筆	最大校正誤差 0.4 g；約 51.7% 有效	無法確認真實飲用；目標只用靜態個資；樣本 3 人
[7] Rezaee	2026	JITAI 規則難維護	LLM Agent（skill 檔）	睡眠與生活行為	單一使用者；8 次執行	完整循環可自動運作	成功執行不等於適當；單一使用者

歸納：Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project

```
Existing Research            Limitations                    Research Gap
Our Project
重量 / IMU 飲水量估計    →    事件有效性與誤差 (L2)     →   缺少「真實重量感測 + ML 事件辨識   →
Smart Hydration Monitoring Agent
規則篩選有效事件              無情境與回饋 (L1, L2)            + 情境感知 Agent 決策 + 回饋閉環」
ML 辨識與預測、護欄內 Agent 決策、
提醒開 / 關對照               決策適當性未驗證 (L3)            且未與固定提醒對照
LINE 回饋；三種提醒策略比較
LLM 於 JITAI 概念與原型       攝取 ≠ 水合 (L4)
```

Gap → Spec 對照

Gap	Spec
缺 ML 事件辨識與門檻法比較	`drinking-event-detection`
缺情境輸入的行為預測	`drinking-behavior-prediction`
決策適當性無對照	`reminder-decision-agent`、`strategy-comparison-experiment`
缺回饋閉環	`line-feedback-loop`
攝取 ≠ 水合；LLM 隱私	`safety-and-privacy-boundaries`

6. OpenSpec Change：Proposal

Why

飲水提醒多依固定時間或靜態個資；重量式智慧水杯雖可自動記錄，卻少整合運動、飲食情境與提醒回饋，而 LLM 於 JITAI 的研究也指出「能自動執行」不等於「提醒適當」。本專題要建立一個低成本、可重現的 AIoT 原型，並用實驗回答「ML 事件辨識 + 情境感知 Agent 是否比固定提醒更適當」。證據與來源見 `docs/01-abstract-A-F.md` 與 `docs/03-introduction.md`。

What Changes

這是 greenfield 專案，目前沒有既有程式碼；本 change 定義第一版系統的行為契約。

- 新增以重量時序辨識飲水事件（Drinking / Refilling / CupMovement / Other）並估計飲水量的能力（RQ1）。
- 新增短期飲水行為預測：未來 60 分鐘內發生飲水事件的機率（RQ2，探索性，視資料量）。
- 新增在規則護欄內決定「是否、何時、如何」提醒的 AI Agent，LLM 僅生成通知文字（RQ3）。
- 新增 LINE 推播與使用者回覆的回饋閉環。
- 新增 Web Dashboard，含飲水概覽、運動 / 飲食情境登記、分析與 Agent 決策紀錄。
- 新增安全與隱私邊界：不做醫療診斷、資料最小化、使用者可暫停。
- 新增三種提醒策略（固定間隔、ML-based、ML + Agent）的比較實驗能力。

Out of scope：醫療診斷或脫水判定、公開資料集訓練、行動 App、相機影像辨識、多使用者雲端部署、健康成效（水合或臨床結果）宣稱。

Capabilities

New Capabilities

- `drinking-event-detection`: 由重量時序切分片段、分類事件類型並估計飲水量，含門檻法 Baseline。
- `drinking-behavior-prediction`: 以歷史與情境特徵預測未來 60 分鐘內的飲水事件機率，含 Baseline 與資料量不足時的降級。
- `reminder-decision-agent`: 以 Tool Calling 整合資料，在規則護欄內決定 SEND / SKIP，並記錄每次決策。
- `line-feedback-loop`: 以 LINE 發送提醒、接收三種回覆並更新提醒參數。
- `hydration-dashboard`: 提供四個頁面的資料呈現與情境登記。
- `safety-and-privacy-boundaries`: 醫療聲明、通知用語限制、LLM 資料去識別化、暫停與刪除。
- `strategy-comparison-experiment`: 三種提醒策略的比較實驗設計與記錄。

Modified Capabilities

Impact

- 新增系統元件：Data Collector（Raspberry Pi）、FastAPI Backend、SQLite、ML 模組、Agent、LINE Bot、Next.js Dashboard。

- 外部相依：LLM API、LINE Messaging API（Webhook 需公開 HTTPS；推播額度須查證官方現行方案）。
- 硬體：Load Cell、HX711、杯墊結構尚未到貨，成本未確認；到貨前以標示為「模擬資料」的資料驗證軟體流程。
- 文件：`DESIGN.md` 自本 change 起持續維護。

7. OpenSpec Change：Design

Context

- 現況：Proposal 階段、無程式碼。Existing Resources 僅 Raspberry Pi 4；Load Cell、HX711、杯墊結構為 Planned。
- 動機與範圍見 `proposal.md`；行為契約見 `specs/`；五層架構與完整說明見根目錄 `DESIGN.md`。
- 約束：三人短期蒐集、小樣本；LLM 為外部服務；LINE Webhook 需公開 HTTPS，而 Raspberry Pi 通常在內網。

Goals / Non-Goals

Goals: – 打通「感測 → 事件辨識 → Agent 提醒 → LINE 回饋」完整鏈路，可 Demo。 – 讓「ML 預測」「確定性計算」「LLM 文字生成」三者責任分離、可稽核。 – 每個提醒決策可重現：輸入、護欄結果、輸出皆寫入紀錄。

Non-Goals: – 不追求一般化的模型準確率宣稱；不做線上學習宣稱。 – 不提供醫療級補水建議，不推論水合狀態。

Decisions

D1 五層架構（IoT / Backend / ML / Agent / Application）

- 選擇：Raspberry Pi 收資料，FastAPI + SQLite 為中樞，ML 與 Agent 皆由 Backend 呼叫。
- 理由：單一資料來源，Dashboard、Agent、實驗皆讀同一份 SQLite，便於重現。
- 替代：Pi 上直接跑全部（耦合高、LINE Webhook 難處理）；雲端資料庫（成本與隱私）。

D2 先切片段、再分類、最後才估量（兩階段）

- 選擇：Collector 先切出「拿起—放回」片段，Task A 分類，僅 Drinking 計入 $\Delta W/\rho$。
- 理由：重量減少不等於飲水（倒水、移動、雜訊）；文獻亦採兩階段（Griffith 2019）。
- 替代：直接用 ΔW 門檻——保留為 Baseline，用於實驗 1 比較。
- 假設（未驗證）：水密度約 1 g/mL；使用者會把杯子放回杯墊。

D3 決策責任切分：規則護欄 > ML 預測 > LLM 文字

- 選擇：護欄（冷卻、安靜時段、每日上限、目標已達、暫停）為確定性規則，LLM 不可覆寫；LLM 只生成通知文字，失敗或未通過詞彙檢查時用模板。
- 理由：規則透明可稽核；LLM「成功執行不等於決策適當」（Rezaee 2026）。
- 替代：LLM 全權決策（彈性高但難驗證、可能時機不佳）。

D4 Task B 為次要且可降級

- 選擇：模型不可用或資料不足時，退回 Historical Average Rule，且不宣稱已建立可靠預測。
- 理由：三人短期資料量有限；評估採時間切分避免洩漏。

D5 資料與隱私

- 選擇：只存必要欄位；傳給 LLM 的內容去識別化且只含必要欄位；不使用相機。

Risks / Trade-offs

- [硬體到貨延遲] → 以標示為模擬資料的合成資料先驗證軟體流程，不將其用於任何準確率宣稱。
- [小樣本、順序與新奇效應] → 同一批使用者輪流使用三種策略並記錄順序，僅做描述性比較。
- [杯子未放回或直接對瓶口飲用而無法量測] → 在限制中明示；Dashboard 標示資料缺口。
- [LINE Webhook 需公開網址] → 以轉發方案處理（待確認），推播額度須查官方現行規定。
- [提醒造成干擾] → 冷卻、每日上限、安靜時段、使用者可暫停；以接受率與無效提醒比例監測。
- [LLM 輸出越界（醫療或脫水用語）] → 詞彙檢查，不通過則改用模板。

Open Questions

- 三種策略實驗的受測者人數與每策略天數（取決於可招募人數）。
- 各門檻（θ_gap、θ_p、冷卻時間）的預設值：待校正後決定，不在此預填。

8. OpenSpec Change：Tasks

對應六週時程（Planned；Week 1 取決於 Load Cell 與 HX711 到貨）。必要項目優先：感測 → 事件辨識 → Agent 提醒 → LINE 回饋的完整鏈路。

1. Planning artifacts（Week 0）

- ☑ 1.1 安裝 OpenSpec 並 `openspec init`；驗證：`openspec --version` 與 `openspec/config.yaml` 存在
- ☑ 1.2 完成 proposal、7 個 spec delta、design；驗證：`openspec validate smart-hydration-monitoring-agent --strict` 通過
- ☑ 1.3 建立 GitHub Repository 並推送；驗證：連結填入報告與 README（README 已更新；書面報告的連結待自行更新）

2. Hardware & data collection（Week 1–2；drinking-event-detection）

- □ 2.1 組裝 Load Cell + HX711 + Raspberry Pi 並校正；驗證：以已知砝碼記錄誤差表，並確認讀數穩定
- □ 2.2 實作 Data Collector（Python）與 SQLite schema；驗證：連續記錄 10 分鐘，資料表筆數與取樣率相符
- □ 2.3 實作片段切分與門檻法 Baseline；驗證：單元測試涵蓋「拿起放回」「僅雜訊」兩個情境
- □ 2.4 建立人工 Ground Truth 記錄流程；驗證：標註資料與預測欄位分開儲存
- □ 2.5 撰寫資料集說明（欄位、來源、隱私、限制）；驗證：`docs/dataset.md` 列出所有欄位且標明模擬資料

3. ML models（Week 3；drinking-event-detection、drinking-behavior-prediction）

- □ 3.1 實作特徵工程與 Task A（Random Forest / XGBoost）；驗證：輸出 Precision、Recall、F1、Confusion Matrix、volume MAE，並與 Baseline 同表
- □ 3.2 實作 Task B 與兩個 Baseline（時間切分）；驗證：測試集時間皆晚於訓練集的檢查通過
- □ 3.3 實作模型不可用時的降級規則；驗證：關閉模型檔後預測呼叫回傳 fallback 並在紀錄中標示

4. Backend & Dashboard（Week 4；hydration-dashboard）

- □ 4.1 實作 FastAPI 端點（事件、情境、偏好、決策紀錄）；驗證：API 測試通過
- □ 4.2 實作 Dashboard 四頁；驗證：手動走過 Overview、情境登記、Analytics、Agent Insights，且無診斷用語
- □ 4.3 實作刪除資料與暫停；驗證：刪除後資料庫查詢為空、暫停後 Agent 回傳 SKIP

5. Agent & LINE（Week 5；reminder-decision-agent、line-feedback-loop、safety-and-privacy-boundaries）

- □ 5.1 實作 8 個 Agent Tools；驗證：每個 Tool 有單元測試，確定性 Tool 輸出可重現
- □ 5.2 實作護欄與 SEND/SKIP 決策；驗證：冷卻、安靜時段、每日上限、目標已達、暫停各一個測試

- □ 5.3 實作 LLM 文字生成、詞彙檢查與模板備援；驗證：模擬 LLM 失敗與含禁用詞輸出，皆改用模板
- □ 5.4 實作 LLM 輸入去識別化；驗證：攔截送出內容，不含姓名、LINE ID、原始重量序列
- □ 5.5 串接 LINE 推播與三種回覆、逾時處理；驗證：實機收到訊息，三種回覆與逾時皆寫入資料庫
- □ 5.6 實作規則式提醒參數更新；驗證：連續「暫時不需要」後該時段被抑制

6. Experiments & handover（Week 6；strategy-comparison-experiment）

- □ 6.1 實作三種策略切換與順序紀錄；驗證：每筆提醒皆含策略、使用者、時期、順序
- □ 6.2 執行實驗 1–3 並產生報告表；驗證：每個指標附樣本數與限制，無顯著性宣稱
- □ 6.3 更新 `DESIGN.md` 的 Implementation Mapping 與 Results；驗證：新開發者僅憑 README 與 DESIGN.md 能啟動系統
- □ 6.4 準備 Final PPT（>20 頁）、Demo 影片（>10 分鐘）；驗證：頁數與時長達標

Workflow follow-up

- 實作完成並通過審查後，執行 `openspec archive smart-hydration-monitoring-agent` 把 spec 併入 `openspec/specs/`。
- 封存後以 `openspec list --specs` 驗證 7 個 capability 皆存在。

References

[1] R. Cohen, G. Fernie, and A. Roshan Fekr, "Fluid Intake Monitoring Systems for the Elderly: A Review of the Literature," *Nutrients*, vol. 13, no. 6, p. 2092, 2021, doi:10.3390/nu13062092.

[2] H. Griffith, Y. Shi, and S. Biswas, "A Container–Attachable Inertial Sensor for Real–Time Hydration Tracking," *Sensors*, vol. 19, no. 18, p. 4008, 2019, doi:10.3390/s19184008.

[3] A. Roy, H. Dutta, H. Griffith, and S. Biswas, "An On–Device Learning System for Estimating Liquid Consumption from Consumer–Grade Water Bottles and Its Evaluation," *Sensors*, vol. 22, no. 7, p. 2514, 2022, doi:10.3390/s22072514.

[4] H. E. P. Sari, D. Sunardi, K. Sutanto, D. N. Chandra, D. Friska, and P. N. C. Insani, "Effect of smartphone application with reminder on total fluid intake adequacy and hydration status among adults in Bontang, East Kalimantan," *World Nutrition Journal*, vol. 7, pp. 46—53, 2024.

[5] D. Haag *et al.*, "The Last JITAI? Exploring Large Language Models for Issuing Just–in–Time Adaptive Interventions: Fostering Physical Activity in a Conceptual Cardiac Rehabilitation Setting," arXiv:2402.08658, v3, Feb. 2025.

[6] Y. Miftahuddin, D. Firdaus, and A. B. Sugiharto, "Design of a personalized water intake monitoring system using RFID–enabled smart bottle station and mobile application with target intake estimation," in *Proc. 5th Faculty of Industrial Technology International Congress (FOITIC)*, Bandung, Indonesia, Sept. 17—18, 2025, pp. 79—93.

[7] N. Rezaee and C. Boccagno, "An Agentic Just–in–Time Adaptive Intervention System for Personalized Sleep Support: Proof–of–Concept Study with N of 1 Data," arXiv:2609.21805, 2026.

[8] I. Nahum–Shani *et al.*, "Just–in–Time Adaptive Interventions (JITAIs) in Mobile Health: Key Components and Design Principles for Ongoing Health Behavior Support," *Annals of Behavioral Medicine*, vol. 52, no. 6, pp. 446—462, 2018, doi:10.1007/s12160–016–9830–8. *(書目資訊取自 [7] 的引用列表)*

[9] J. Fiedler *et al.*, "Just–in–Time Adaptive Interventions for Behavior Change in Physiological Health Outcomes and the Use Case for Knee Osteoarthritis: Systematic Review," *J. Med. Internet Res.*, vol. 26, e54119, 2024, doi:10.2196/54119. *(書目資訊取自 [7] 的引用列表)*

[10] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), "Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water," *EFSA Journal*, vol. 8, no. 3, p. 1459, 2010, doi:10.2903/j.efsa.2010.1459.

[11] M. N. Sawka *et al.*, "American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement," *Med. Sci. Sports Exerc.*, vol. 39, no. 2, pp. 377—390, 2007, doi:10.1249/mss.0b013e31802ca597.

[12] 黃瑛琦，「新版飲食指南草案出爐 公布建議飲水量、乳品減少為每日1份」，People News，2026。https://www.peoplenews.tw/?p=19596 *(媒體報導，數值待核對國健署公告)*

[13] 周祐萱，「影音 / 吃對比吃少更重要！國健署新指南出爐 調高每日飲水量」，TVBS 新聞網，2026–04–09。https://news.tvbs.com.tw/health/3166550 *(媒體報導，數值待核對國健署公告)*

附錄 A：Capability Specs（行為契約）

A.1 `drinking-event-detection`

Purpose

從杯墊重量時序中切出「拿起—放回」片段，區分飲水與其他重量變化，並只對飲水事件估計飲水量，作為所有提醒決策的資料基礎。

ADDED Requirements

Requirement: Segment weight stream into candidate events

The system SHALL segment the cup-weight stream into candidate segments whenever the reading leaves its stable level (cup lifted, or movement exceeds a configurable threshold) and returns to a stable level.

Scenario: Cup lifted and put back

- **WHEN** the reading drops below the off-pad threshold and later returns to a stable value
- **THEN** one candidate segment is produced with pre-weight, post-weight, and duration

Scenario: Sensor noise only

- **WHEN** readings fluctuate within the noise band and never leave the stable level
- **THEN** no candidate segment is produced

Requirement: Classify each segment by event type

The system SHALL assign each candidate segment exactly one type from Drinking, Refilling, CupMovement, and Other, using features that include weight difference, slope statistics, stability, and segment duration.

Scenario: Weight decreases after lifting

- **WHEN** the post-weight is lower than the pre-weight and the classifier outputs Drinking
- **THEN** the segment is stored with type Drinking

Scenario: Weight increases

- **WHEN** the post-weight is higher than the pre-weight
- **THEN** the segment SHALL NOT be counted as Drinking and is stored as Refilling or Other

Requirement: Estimate volume only for Drinking events

The system SHALL estimate drinking volume as max(0, pre-weight − post-weight) divided by an assumed liquid density, and SHALL NOT add volume for non-Drinking segments.

Scenario: Illustrative drinking event

- **WHEN** a Drinking segment has pre-weight 550 g and post-weight 420 g (illustrative values)
- **THEN** the estimated volume is about 130 mL under the stated 1 g/mL density assumption

Scenario: Pouring out is not drinking

- **WHEN** a segment is classified as Other with a weight decrease
- **THEN** the daily intake total is unchanged

Requirement: Provide a threshold baseline

The system SHALL provide a threshold-based detector on weight difference and duration, so that classifier results can be compared against it.

Scenario: Baseline comparison

- **WHEN** the same labeled segments are evaluated with the baseline and the classifier
- **THEN** Precision, Recall, F1-score, a confusion matrix, and volume MAE are reported for both

Requirement: Preserve ground-truth labels separately

The system SHALL store manually confirmed labels separately from predicted labels so that user replies alone are not treated as ground truth.

Scenario: Manual confirmation

- **WHEN** a team member confirms a segment as Drinking in the annotation record
- **THEN** the label is stored in the ground-truth field without overwriting the predicted type

A.2 `drinking-behavior-prediction`

Purpose

預測使用者未來 60 分鐘內發生飲水事件的機率，供 Agent 判斷是否需要提醒；此能力為探索性，資料不足時必須降級。

ADDED Requirements

Requirement: Predict drinking probability for the next 60 minutes

The system SHALL output a probability in [0, 1] that a Drinking event occurs within the next 60 minutes, from drinking history and user-logged context features.

Scenario: Normal prediction

- **WHEN** the agent requests a prediction for a user at time t
- **THEN** the system returns a probability computed from features available at or before t only

Requirement: Avoid temporal leakage in evaluation

The system SHALL evaluate prediction models with a time-ordered split in which training data precede test data.

Scenario: Time-ordered split

- **WHEN** an experiment dataset is prepared
- **THEN** no test sample precedes any training sample in time

Requirement: Degrade gracefully with insufficient data

The system SHALL fall back to a Historical Average Rule when the model is unavailable or the labeled data are insufficient, and SHALL NOT claim a reliable personalized predictor in that case.

Scenario: Model unavailable

- **WHEN** the prediction call fails or no trained model exists
- **THEN** the fallback rule supplies the value and the decision log marks the source as fallback

Requirement: Compare against baselines

The system SHALL report Precision, Recall, F1-score, and PR-AUC for the model, the Fixed Interval Rule, and the Historical Average Rule on the same test split.

Scenario: Baseline report

- **WHEN** Experiment 2 is run
- **THEN** a table lists all three methods with the four metrics on identical data

A.3 `reminder-decision-agent`

Purpose

以 Tool Calling 整合飲水紀錄、預測、情境與偏好，在確定性規則護欄內決定是否、何時、如何提醒，並讓每次決策可稽核。

ADDED Requirements

Requirement: Use deterministic tools for data and rules

The agent SHALL obtain intake history, daily intake, preferences, activity context, and cooldown status through tool calls, and SHALL obtain the drinking probability through the prediction tool.

Scenario: Scheduled trigger

- **WHEN** the scheduler, a new drinking event, or a user query triggers the agent
- **THEN** the agent calls the history, daily-intake, preference, context, prediction, and cooldown tools before deciding

Requirement: Enforce guardrails before any reminder

The agent SHALL return SKIP without sending when any guardrail fails: cooldown active, quiet hours, daily cap reached, daily goal reached, or reminders paused. The language model SHALL NOT override a guardrail.

Scenario: Quiet hours

- **WHEN** the current time falls within the user's quiet hours
- **THEN** the agent returns SKIP and records the reason

Scenario: Goal already reached

- **WHEN** the daily intake is at or above the user's goal
- **THEN** the agent returns SKIP and records the reason

Requirement: Decide need for reminder from intake, gap, and probability

The agent SHALL send a reminder only if intake is behind the expected progress and either the time since the last drink exceeds a context-dependent threshold or the predicted probability is below a threshold.

Scenario: Behind schedule with long gap

- **WHEN** guardrails pass, intake is behind expected progress, and the gap exceeds the threshold
- **THEN** the agent returns SEND with a reminder type

Scenario: On track

- **WHEN** guardrails pass but intake is not behind expected progress
- **THEN** the agent returns SKIP and records "no reminder needed"

Requirement: Restrict the language model to message text

The agent SHALL use the language model only to draft notification text, SHALL fall back to a template when generation fails or the text fails the vocabulary check, and SHALL NOT use the model for volume, prediction, or guardrail decisions.

Scenario: Model failure

- **WHEN** the language model call errors or times out
- **THEN** a template message is sent instead and the log records the fallback

Requirement: Log every decision

The agent SHALL write a record for every invocation containing trigger, inputs, probability and its source, guardrail results, action, reminder type, and reply.

Scenario: Skipped decision is logged

- **WHEN** the agent returns SKIP
- **THEN** a log record with the skip reason exists for that invocation

A.4 `line-feedback-loop`

Purpose

透過 LINE 把提醒送給使用者並收回覆，使回覆成為 Agent 後續提醒參數與評估指標的資料來源。

ADDED Requirements

Requirement: Send reminders through LINE

The system SHALL send an approved reminder message to the user's LINE account and record the send time and reminder type.

Scenario: Reminder sent

- **WHEN** the agent returns SEND
- **THEN** a LINE message is delivered and a reminder record is stored

Scenario: Delivery failure

- **WHEN** the LINE API returns an error
- **THEN** the failure is logged and the reminder is not counted as accepted

Requirement: Accept three reply types

The system SHALL accept the replies "已喝水", "稍後提醒", and "暫時不需要", and treat no reply within a configurable timeout as a timeout outcome.

Scenario: Snooze reply

- **WHEN** the user replies "稍後提醒"
- **THEN** the reply is stored and the cooldown is extended by a configurable amount

Scenario: Timeout

- **WHEN** no reply arrives within the timeout
- **THEN** the outcome is stored as timeout

Requirement: Update reminder parameters from feedback by rules

The system SHALL adjust reminder parameters such as cooldown length or avoided time windows by deterministic rules from stored replies, and SHALL NOT claim online learning.

Scenario: Repeated "not needed" replies

- **WHEN** the user replies "暫時不需要" repeatedly in the same time window
- **THEN** reminders in that window are suppressed according to the configured rule

A.5 `hydration-dashboard`

Purpose

讓使用者檢視飲水紀錄與 Agent 決策、登記運動與飲食情境，並設定目標與提醒偏好。

ADDED Requirements

Requirement: Provide an overview page

The dashboard SHALL show today's intake, number of drinks, time of last drink, goal progress, and recent events.

Scenario: Open overview

- **WHEN** the user opens the overview
- **THEN** values are computed from stored Drinking events only

Requirement: Allow context logging and preference settings

The dashboard SHALL let the user log exercise (type, duration, intensity, start time) and meals (type, caffeine, high-salt flag), and set a daily goal, quiet hours, and pause.

Scenario: Log exercise

- **WHEN** the user submits an exercise entry

- **THEN** it is stored and available to the context tool

Requirement: Provide analytics and decision insights

The dashboard SHALL show hourly pattern, daily trend, drinking interval, and the agent's reminder records, with wording that describes records only.

Scenario: Insight wording

- **WHEN** a summary is generated
- **THEN** it contains no diagnosis or hydration-status claim and any example data is labeled Illustrative Example

A.6 `safety-and-privacy-boundaries`

Purpose

限定系統只做行為提醒，並保護使用者的運動、飲食與飲水資料。

ADDED Requirements

Requirement: No medical diagnosis or hydration-status claims

The system SHALL NOT diagnose, judge dehydration, or give medical-grade hydration advice in any notification, dashboard text, or report.

Scenario: Vocabulary check

- **WHEN** a generated message contains a prohibited term from the configured list
- **THEN** it is rejected and a template message is used

Requirement: Caution for restricted-fluid users

The system SHALL show a notice advising users with medically restricted fluid intake to consult a healthcare professional and SHALL let them pause reminders.

Scenario: Pause reminders

- **WHEN** the user pauses reminders
- **THEN** the agent returns SKIP until the user resumes

Requirement: Minimize and de-identify data sent to the language model

The system SHALL send only the fields needed to draft a message and SHALL remove identifiers before any call to an external language model API.

Scenario: Outgoing payload

- **WHEN** the system calls the language model API
- **THEN** the payload contains no user name, LINE ID, or raw weight stream

Requirement: Support data deletion and no camera use

The system SHALL let the user delete stored records, and SHALL NOT use camera images.

Scenario: Delete records

- **WHEN** the user requests deletion
- **THEN** their records are removed from the database

A.7 `strategy-comparison-experiment`

Purpose

以一致的記錄與指標比較三種提醒策略，作為回答 RQ3 的實驗依據，且不超出小樣本所能支持的結論。

ADDED Requirements

Requirement: Support three reminder strategies

The system SHALL support strategy A (fixed interval), B (ML-based: prediction plus fixed rules), and C (ML plus agent with context, preferences, and feedback), selectable per experiment period.

Scenario: Switch strategy

- **WHEN** the experimenter selects strategy B for a period
- **THEN** reminders in that period follow strategy B only and the period is recorded

Requirement: Record order and exposure

The system SHALL record the strategy, user, period, and order for every reminder so that order and novelty effects can be examined.

Scenario: Crossover record

- **WHEN** the same user uses all three strategies in turn
- **THEN** the stored order identifies which strategy came first, second, and third

Requirement: Report behavioral metrics only

The system SHALL compute reminder acceptance rate, ineffective reminder ratio, user satisfaction, system latency, and record completeness, and SHALL report them descriptively without significance or generalization claims.

Scenario: Metric report

- **WHEN** an experiment ends
- **THEN** a per-strategy table of these metrics is produced together with the sample size and stated limitations